Fundamentos — Conversor de herramienta Excel a notebook

Reproducibilidad y riesgo de hoja de cálculo

Agente A2 · Conversor de herramienta Excel a notebook

Documento de Fundamentos · Versión 2.0 · 2026-09-04

Índice

0.1 El riesgo de la hoja de cálculo . . . 1
0.2 Reproducibilidad como criterio de validación . . . 2
0.3 Principio de fidelidad, no de mejora . . . 2
0.4 Frontera entre traducción y validación . . . 2
0.5 Anexo — El control dentro del flujo de validación VIRF . . . 2
0.6 Anexo — Semáforo de estados del sistema . . . 3
0.7 Anexo — Ciclo de vida del modelo y ubicación de la validación . . . 3
0.8 Ejemplo trabajado — fila de reconciliación . . . 3
0.9 Glosario . . . 4
0.10 Errores frecuentes . . . 4
0.11 Lista de verificación antes de concluir . . . 5
0.12 Referencias . . . 5

Nota de validación. Documento de conocimiento (doctrina) para un agente de validación. Las referencias a la normativa de la SBS del Perú han sido **validadas contra el texto oficial** de cada resolución (fuente primaria): Res. N° 00053-2023, N° 272-2017, N° 4906-2017, N° 6328-2009 y N° 525-2024; las demás resoluciones SBS citadas quedan validadas de forma indirecta por su cita literal en el Art. 2 de la Res. N° 00053-2023. Los marcos internacionales (SR 11-7, BCBS 239, FRTB, IFRS 9 y la literatura académica) se incluyen como **referencia conceptual canónica**, no como norma peruana. Los umbrales cuantitativos (PSI, AUC, semáforo de backtesting, etc.) son convenciones de industria que se calibran y aprueban en la política interna de validación.

0.1 El riesgo de la hoja de cálculo

Las hojas de cálculo son la herramienta de modelado más extendida y, a la vez, una de las más frágiles. La evidencia recopilada por el European Spreadsheet Risks Interest Group (EuSpRIG) documenta que una fracción elevada de las hojas complejas contiene errores materiales, y que el riesgo crece con las fórmulas anidadas, las referencias manuales, las celdas de cálculo endurecido (valores pegados donde debería haber fórmula), las hojas ocultas con parámetros vivos y la ausencia de control de versiones.

La migración a un notebook de Python no es una mejora estética: convierte un artefacto opaco y difícil de auditar en uno versionable, testeable y reproducible, que es precondición para los

controles de Implementación y de Calidad de Datos. Un Excel no reproducible es un modelo que no puede validarse con garantías.

0.2 Reproducibilidad como criterio de validación

Un modelo es reproducible cuando, con los mismos insumos, produce los mismos resultados en cualquier entorno y momento. Esto exige entornos deterministas (versiones de librerías fijadas en un archivo de requisitos), **semilla aleatoria declarada** en todo proceso estocástico (Monte Carlo, bootstrap), y separación estricta entre datos, lógica y parámetros de configuración. Sin reproducibilidad, ninguna conclusión de validación es defendible ante un tercero, porque no puede distinguirse un resultado del modelo de un artefacto del entorno.

0.3 Principio de fidelidad, no de mejora

La conversión replica la producción, no la corrige. Si el Excel calcula algo de forma discutible, el notebook lo replica idénticamente y lo reporta como observación; la validación evalúa lo que existe en producción, no lo que debería existir. Introducir 'mejoras' durante la traducción rompe la equivalencia, contamina el juicio y hace imposible la reconciliación. El agente que 'arregla' una fórmula deja de estar validando el modelo real.

0.4 Frontera entre traducción y validación

Este agente traduce y reconcilia, pero no emite el juicio de Implementación: ese juicio corresponde al control C4, que consume el notebook y su tabla de reconciliación. La frontera es importante: el conversor reporta lo no traducible (macros VBA, conexiones externas) como riesgo, y deja constancia de las diferencias no reconciliadas, pero es el control de Implementación quien decide si esas diferencias son hallazgos que bloquean el cierre. Separar ambos roles preserva la trazabilidad.

0.5 Anexo — El control dentro del flujo de validación VIRF

Cada control convive con los demás dentro de un flujo ordenado. Antes del análisis hay cuatro etapas previas: la **reunión de entendimiento** (E1), donde el equipo dueño explica el modelo; la **entrega inicial de insumos** (E2), con inventario y hash de cada archivo; el **kick-off** (E3), que fija responsables y el deadline del requerimiento; y el **requerimiento formal** (E4), que consolida el expediente. Sobre ellas se construye el **Paso 0** (E0): el documento de entendimiento y la infografía que sirven de base común a los seis controles.

Los seis controles se ejecutan con reglas de precedencia. **Calidad de Datos** se evalúa primero, porque un hallazgo crítico de datos invalida las conclusiones de Metodología y de Implementación. **Implementación** no inicia antes de que el modelo haya corrido y sus outputs se hayan revisado. **Gobierno** requiere los resultados técnicos de los controles previos para contrastar el acta contra la realidad. **Usos** puede recomendar el retiro del modelo del inventario si no acredita uso efectivo. El **Validador Final** consolida todo en la tabla de 8 columnas.

0.6 Anexo — Semáforo de estados del sistema

Todos los controles comparten un mismo conjunto de estados, y ninguno inventa estados intermedios:

Estado	Definición	Efecto
Cumple	Evidencia completa, citada y consistente	Sin acción pendiente
Cumple con observación	Evidencia existe pero incompleta, desactualizada o ambigua	Acción con fecha
No cumple	La evidencia contradice lo declarado o el control falla	Hallazgo con severidad
No evidenciado	No se entregó evidencia del control	Hallazgo; nunca es cumplimiento
No verificable	Hay evidencia pero no es citable ni reproducible	Requiere re-entrega
No aplica	La actividad no corresponde al tier o al tipo de modelo	Se cita la regla que exime

La ausencia de evidencia nunca se interpreta como cumplimiento, y 'No aplica' sin cita de la regla que lo exime está prohibido.

0.7 Anexo — Ciclo de vida del modelo y ubicación de la validación

Todo modelo atraviesa un ciclo de vida con etapas diferenciadas, y la validación acompaña varias de ellas. En el **desarrollo** se construye la metodología, se selecciona la muestra y se calibra; la validación evalúa aquí la solidez conceptual. En la **implementación** el modelo pasa a código productivo; la validación verifica la fidelidad y la reproducibilidad. En el **uso** el output alimenta decisiones; la validación comprueba el uso efectivo y su alcance autorizado. En el **monitoreo** se vigila el desempeño en el tiempo mediante estabilidad y backtesting. Finalmente, en el **retiro** el modelo sale del inventario cuando deja de usarse o de ser apropiado.

La validación periódica —el objeto de este sistema— se sitúa después de la validación inicial y se repite con una frecuencia que depende del tier. No es un acto único: cada ciclo revalida que el modelo sigue siendo apropiado, que su documentación permanece vigente, que sus datos conservan calidad y que su uso continúa siendo efectivo. Un modelo que aprobó su validación inicial puede degradarse por deriva de datos, cambio de entorno o pérdida de uso, y es la validación periódica la que detecta esa degradación antes de que se materialice en pérdidas.

0.8 Ejemplo trabajado — fila de reconciliación

La tabla de reconciliación evidencia la equivalencia numérica:

Salida	Valor Excel	Valor notebook	Dif. abs.	Dif. rel.	Estado
PD media cartera	0.031400	0.031400	0.000000	0.0e+00	Reconciliado
Provisión total	12 480 331.20	12 480 018.55	312.65	2.5e-05	No reconciliado — revisar redondeo en `Calculo > H45`

La segunda fila no cierra dentro de tolerancia y obliga a investigar el punto de redondeo antes de aceptar el notebook como equivalente.

0.9 Glosario

Término	Definición
Cálculo endurecido	Valor pegado como texto en una celda donde debería existir una fórmula; rompe la reproducibilidad.
Reconciliación	Comparación cifra a cifra entre la salida del Excel y la del notebook dentro de una tolerancia.
Golden set	Conjunto congelado de casos de prueba con resultados conocidos para verificar la equivalencia.
Idempotencia	Propiedad de que ejecutar dos veces el mismo proceso produzca el mismo resultado.
Tolerancia (atol/rtol)	Margen absoluto y relativo admitido al comparar dos números en punto flotante.

0.10 Errores frecuentes

- Traducir `SI.ERROR` rellenando con 0 por omisión, lo que oculta pérdidas de registros o divisiones inválidas.
- Refactorizar la lógica de negocio o renombrar variables de forma que se pierda la trazabilidad con la hoja.
- Omitir hojas ocultas o auxiliares por parecer irrelevantes, cuando contienen parámetros vivos.
- Entregar el notebook sin la tabla de reconciliación o con salidas 'no reconciliadas' sin explicación.
- Recortar rangos que apuntan a filas vacías sin anotar el cambio, alterando promedios y conteos.

0.11 Lista de verificación antes de concluir

1. ¿El notebook ejecuta limpio de principio a fin en un kernel reiniciado?
2. ¿Existe tabla de reconciliación y todas las salidas cierran dentro de tolerancia?
3. ¿Cada parámetro y función lleva comentario con su celda de origen?
4. ¿La semilla aleatoria está fijada y declarada?
5. ¿Las hojas ocultas y las macros VBA quedaron inventariadas y evaluadas?
6. ¿La tolerancia de reconciliación fue aprobada por el dueño del modelo?

0.12 Referencias

- **EUSPRIG** — European Spreadsheet Risks Interest Group (EuSpRIG) — buenas prácticas de hojas de cálculo. [*referencia internacional canónica*]
- **SR11-7** — Federal Reserve SR 11-7 / OCC Bulletin 2011-12 — Supervisory Guidance on Model Risk Management (2011-04-04). [*referencia internacional canónica*]

Regla maestra de auditabilidad: ninguna afirmación de validación existe sin su fuente exacta (*documento* > *sección* > *página; archivo* > *hoja* > *celda; archivo* > *línea*).